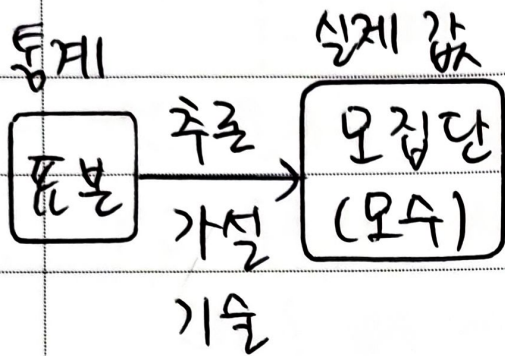


문 1) 통계 분석 기법

답)

1. Big Data 의 기반, 통계 분석의 정의



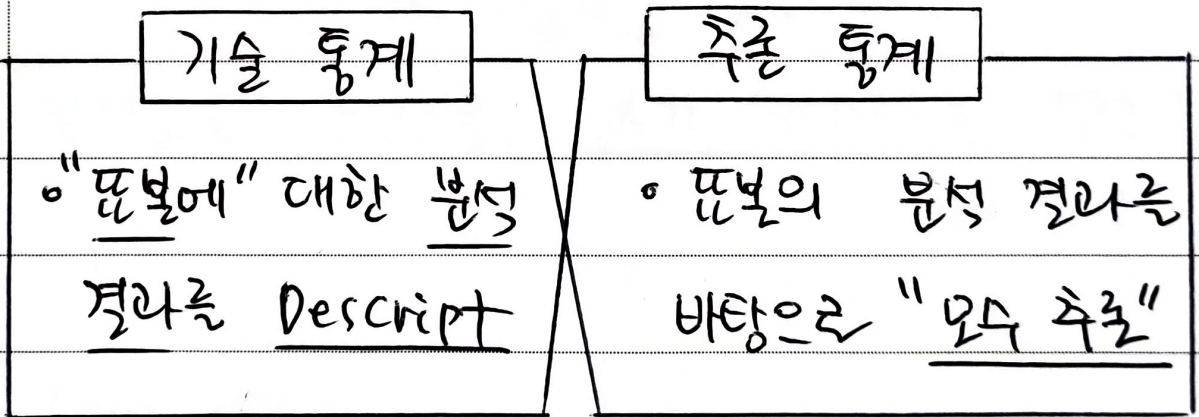
정 의

◦ 모집단의 일부분인 "표본"을 조사하여 모집단에 대해 기술 / 추론하는 분석 기법

- 통계 분석은 기술 / 추론 통계로 크게 분류.

2. 통계 분석 기법 분류 및 상세 설명

1) 통계 분석 기법의 분류



- 각 분류별 여러 분석 기법 활용해 분석

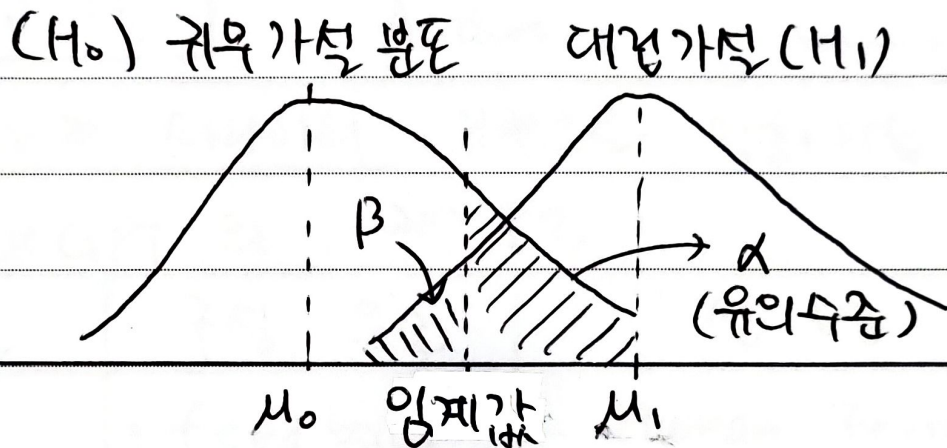
2) 통계 분석 기법의 상세 설명

구분	분석 기법	설 명
기술 통계	◦ 평균 분석	- <u>평균</u> 기법으로 연속 설명
	◦ 시각화	- <u>Box plot</u> , 히스토그램
	◦ EPA	- <u>표본 data</u> 에 대한 설명
	◦ 범위 분석	- <u>최대</u> , <u>최소</u> 값 등 분석

	정 추정	- 특정 '값'으로 추론
추론	구간 추정	- 특정 '구간'으로 추론
통제	가설 검정	- 귀무/대립 가설 분기
	차이 분석	- t 통제, 분산 분석

- 가설 통제를 많이 사용하며, 특 가설 관계 중요.

3. 가설 검정의 귀무/대립 가설 관계



- 임계값을 중심으로, α 가 적어지도록 설정. "불" 14' 41"

문 2) Chat GPT

답)

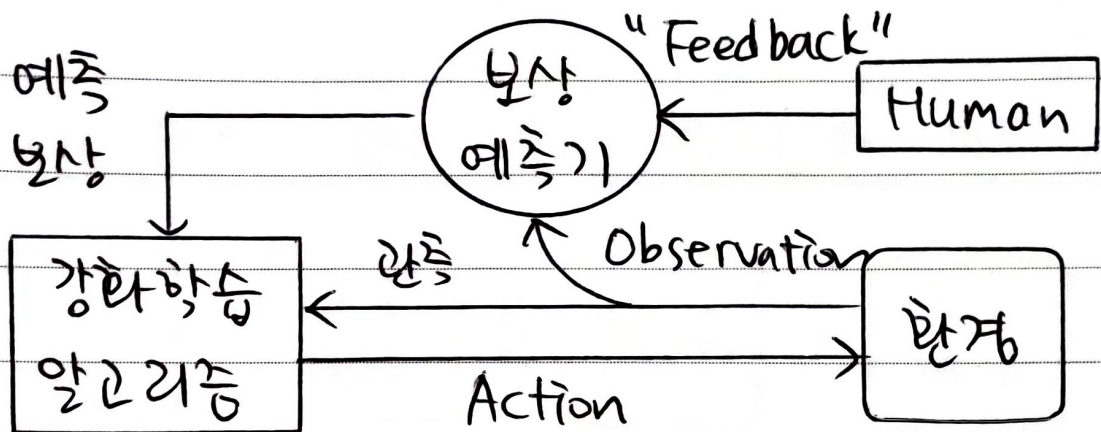
1. Instruct GPT 기반, ChatGPT의 정의

정의	
GPT 3.5 + 피드백 강화학습 기법	GPT 3.5를 기반으로 Feed back, Fine Tuning으로 대화에 최적화된 인공지능

- 기존 GPT 3을 대화 data로 Fine Tuning.

2. Chat GPT의 구성도 및 구성요소

1) Chat GPT의 구성도



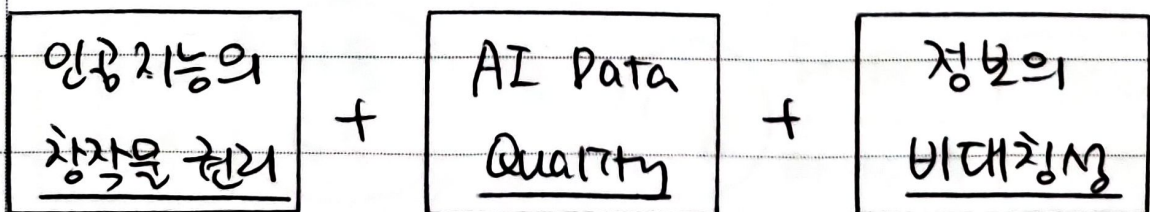
- 1750개 파라미터 기반으로 강화학습 수행

2) Chat GPT의 구성요소

구분	구성 요소	설명
Input	• <u>Feed back</u> • 1750억 파라미터	- Human Feedback - 1750억개 매개변수
학습	• <u>RLHF</u> • <u>Fine Tuning</u>	- 피드백 기반 강화학습 - Pre Training 기반
Output	• <u>Decoder</u> • <u>Reward</u>	- 문장 생성 기술 - 문장에 대한 보상값

- Chat GPT는 저작권 등 여러 사회 관련 필요

3. Chat GPT의 시사점

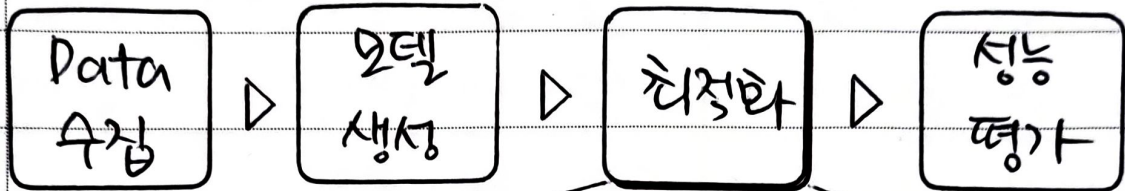


- GPT의 발달로 인공지능 윤리 원리 중립성 증대.

문 1) ① 파라미터와 하이퍼 파라미터 비교
② 하이퍼 파라미터의 튜닝 방법

답)

1. Big Data 분석, Data Mining 의 개요



① Loss Function 기반

② Parameter / Hyper Parameter 튜닝

③ 오류 역전파, Human Feedback 등

- Data 분석 시 최적 모델 생성 위해 파라미터 / 하이퍼 파라미터 둘 다 조정 필요.

2. 파라미터와 하이퍼 파라미터 비교

1) 파라미터와 하이퍼 파라미터 개념 비교

파라미터	하이퍼 파라미터
딥러닝 모델이 자동 으로 직접 수정하는 변수	사람이 수동으로 입력, 수정하는 매개변수

- 두 매개변수 모두 조정 가능하나 특성 등 차이

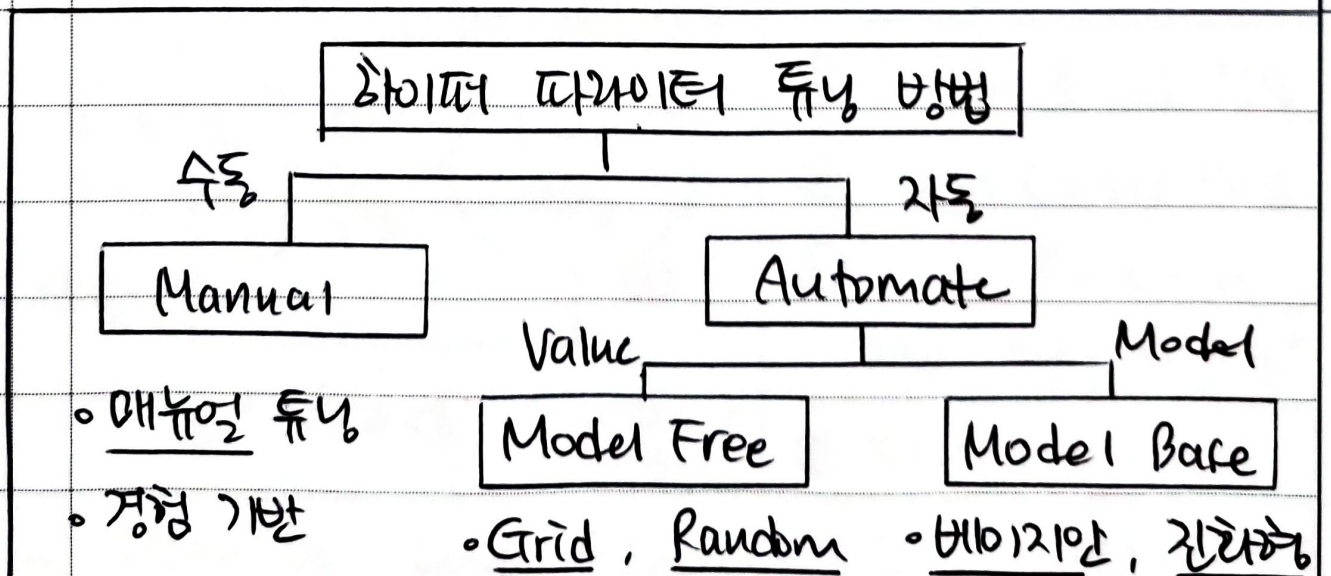
2) 파라미터와 하이퍼 파라미터 비교 상세

구분	파라미터	하이퍼 파라미터
튜닝 방법	- 모델이 튜닝 - 오류 역전파	- 사람이 수정 - 매뉴얼, grid 등
입력 시점	- 모델 "<u>학습 중</u>" - 답러닝 시 적절	- 모델 "<u>학습 이전</u>" - 답러닝 전 입력
예시	- 선형 <u>해리 계수</u> - 가중치, Bias	<u>학습률</u> 함수 - 은닉층 수, <u>학습도</u>
특징	- 직접 조정 불가 - 무조건 <u>Data</u> 기반	- 직접 수정 가능 <u>경험</u> 기반 가능

- 파라미터는 모델이 자동으로 튜닝하는 반면
하이퍼 파라미터는 사람이 직접 튜닝 필요.

3. 하이퍼 파라미터 튜닝 방법

1) 하이퍼 파라미터 튜닝 개요



- 크게 수동 / 자동, 모델 유무 등으로 기법 구분.

2) 하이퍼 파라미터 튜닝 방법 상세

구분	튜닝 방법	선 예
수동	• <u>Manual</u>	- 개발자 등의 <u>지식</u> 기반
	• <u>경험</u> 기반	- <u>도메인</u> 경험 등 <u>직통</u> / 튜닝
자동 튜닝	• <u>Grid</u> 튜닝	- <u>모든</u> 조합 <u>전수</u> 조사 - <u>최적의</u> 조합 찾아 <u>직통</u>
	• <u>Random</u> Search	- <u>최소</u> ~ <u>최대</u> 범위 내 - <u>랜덤</u> 하게 조사 / <u>연산</u> 감소
	• <u>Bayesian</u> Search	- <u>이전</u> <u>실험</u> 값 기반 튜닝 - <u>베이지안</u> <u>모델</u> 기반

- 하이퍼 파라미터 튜닝 후 모델 학습 시 자동으로 가중치 등 파라미터 튜닝 수행.

4. 파라미터 튜닝 방법

파라미터 (w)	SSE (실제-예측값)	선 예
② Feedback, <u>오류역전파</u>		① <u>가중치 초기값</u> 직통 ② <u>Cost (Loss)</u> 계산 ③ <u>Loss Function</u> 기반 "<u>오류역전파</u>" ④ <u>파라미터</u> 튜닝

- 파라미터는 Loss Function 값을 최소화하는 방향으로 SGD 등 옵티마이징 통해 자동 조정.

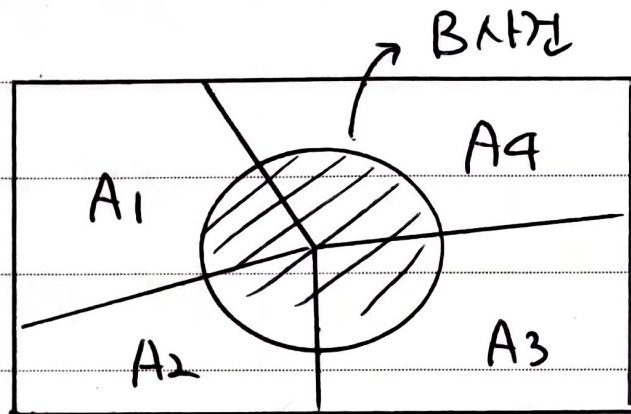
문 2) ① 베이즈 정리 식명 ② 의사 선택 후 의사
오류 확률 ③ 의사 물었을 시 A 선택 확률

답)

1. 라거 관측값 기반, 베이즈 정리 개념

개념

• 이미 알고 있는 사전 확률과 우도를
기반으로 사후 확률을 계산하는 이론



“ B 사건 발생
시 A_k 사건
발생 확률 ”

- 베이즈 정리는 사전 확률과 우도로 사후 확률 도출

2. 베이즈 정리 증명 식명

1) 베이즈 정리 구성 요소

사전 확률	우도	사후 확률
$P(A_i)$ - 라거 관측치 - 이미 알고 있는 확률	$P(B A_i)$ - Likelihood A_i 발생 시 B 발생 확률	$P(A_i B)$ - B 발생 시 A_i 발생했을 확률

- 세 확률을 기반으로 베이즈 정리 증명 수행.

2) 베이즈 정리 공식 증명

증명 과정	수식
① 사후 확률 정의	$P(A_i B)$ 는 확률 정의
② 조건부 확률 및 곱셈 적용	$P(A_i B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$
③ 전체 확률의 부분 확률 적용	$\frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) P(B A_k)}$

- $A_1 \sim A_n$ 이 일어났을 시 B가 일어날 확률의 전체 합에서, 특정 사건 A_i 의 발생 확률 비율

3. 베이즈 정리 예시 풀이

1) 예시 정리

사건 확률	- 각 후보가 <u>선출될 확률</u> $A \ 0.3, \ B \ 0.5, \ C \ 0.2$
우도	- 각 후보 선출 시 <u>이후의 상응 확률</u> $A \ 0.8, \ B \ 0.1, \ C \ 0.4$
사후 확률	$[사건확률 \times 우도]$의 <u>전체 합에서</u> "<u>A의</u>" 사건확률 $\times$ 우도 <u>비율</u> 계산

- 순차적으로 각 확률 계산하며 정답 도출.

2) 베이즈 정리 예시 풀이 상세

구분	
① 사전 확률 정의	$P(A \text{ 선택}) = 0.3$ $P(B \text{ 선택}) = 0.5$ $P(C \text{ 선택}) = 0.2$
② 우도 계산	$P(A \text{ 이자} A \text{ 선택}) = 0.8$ $P(B \text{ 이자} B \text{ 선택}) = 0.1$ $P(C \text{ 이자} C \text{ 선택}) = 0.4$
③ 사후 확률 계산	$\frac{P(A \text{ 선택} \text{이자상승})}{\sum P(\text{선택} \text{이자상승})} = \frac{0.3 \times 0.8}{0.3 \times 0.8 + 0.5 \times 0.1 + 0.2 \times 0.4}$

- "이자 선택 후 이자 오를 확률은" 사후 확률 분포와 같음, $[(0.3 \times 0.8) + (0.5 \times 0.1) + (0.2 \times 0.4)] = \boxed{0.31}$

- "이자 선택 후 이자 올랐을 때 A가 선택 되었을 확률은" 사후 확률과 같으므로,
 $(0.24 / 0.31) = \boxed{0.6486}$

- 베이즈안 확률 정리는 Data 필터링, 스팸 메일 방어 등에 다양하게 사용 됨. "끝"

30'10"